

Оказывается, у растений бывают дни, когда они растут, словно на дрожжах. И это случается, как выяснили работники того же института, если по небу чередой бегут облака, то закрывая, то приоткрывая солнышко...

Так возник еще один вариант, сулящий растениям в теплицах небывалый комфорт. Теперь под стеклянной крышей ученые держали постоянный невысокий световой фон (имитация пасмурных дней). Но время от времени давали еще и сильные световые удары-вспышки (солнце из-за туч). И эта схема освещения оказалась для зелени также поистине чудотворной.

1. Какие выводы из приведенного текста вы сделали?
2. Как бы вы рекомендовали освещать растения в теплицах в условиях Казахстана?
3. Рекомендовали ли бы вы разный режим освещения растений на юге и севере нашей страны?
4. Какой, на ваш взгляд, режим освещения был бы наиболее выгоден?

§ 11. Хемосинтез

Цель изучения этой темы: объяснить процесс хемосинтеза.

Каковы конечные продукты – итоги фотосинтеза?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 23 – учебник для 7 класса; § 4, 5 – учебник для 8 класса.

Как вы помните, **автотрофы** – организмы, способные самостоятельно синтезировать белки, жиры и углеводы из простых неорганических веществ (CO_2 , H_2O и др.). Кроме фототрофов, к автотрофам относятся и хемосинтезирующие бактерии, или хемотрофы. **Хемосинтез** – это процесс получения энергии из неорганических веществ в ходе химических реакций. Организмами, способными к хемосинтезу, являются **только (!)** хемотрофные бактерии.

Чаще всего под **хемосинтезом** понимают процесс окисления неорганических веществ с помощью ферментов, образованных в клетках бактерий-хемосинтетиков, которые при этом извлекают энергию (рис. 10). За счет полученной энергии они синтезируют собственную органику, используя в качестве источника углерода углекислый газ атмосферы. Иными словами, «пищей» для хемотрофных бактерий служат неорганические вещества, извлекаемые из земной коры. За это некоторые ученые называют хемотрофов **литотрофами**.

Процесс хемосинтеза был открыт в 1887 г. микробиологом **Сергеем Николаевичем Виноградским** (1856–1953). Позднее им была открыта азотфиксация у бактерий – способность усваивать азот воздуха и переводить его в химически доступную для растений форму. Это очень важно, так как

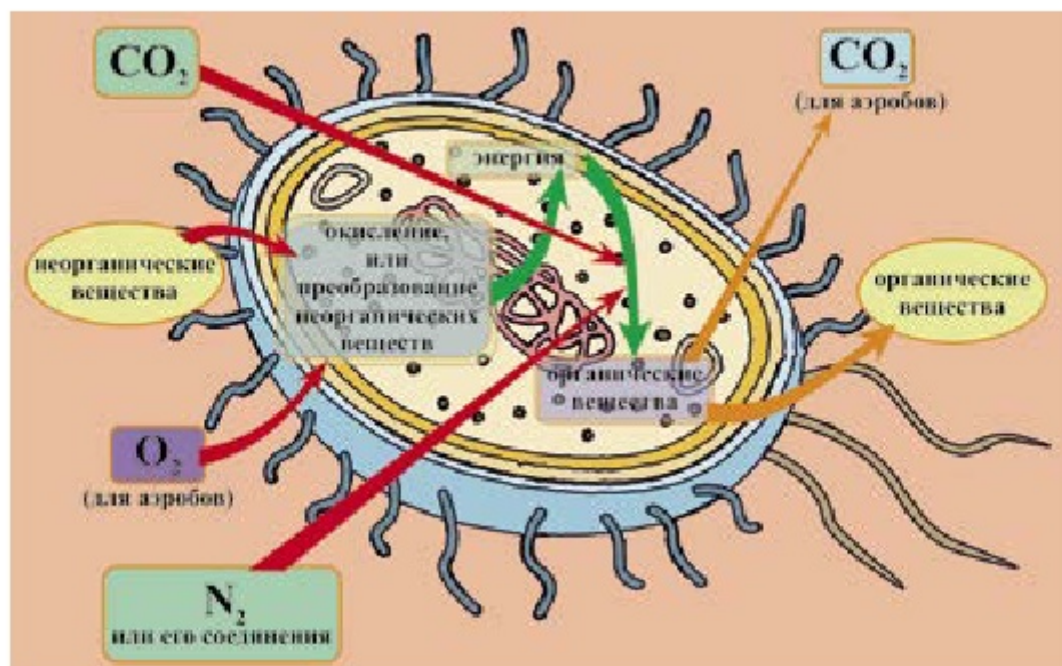


Рис. 10. Схема процесса хемосинтеза в бактериальной клетке

без азота невозможно строительство белков и нуклеиновых кислот, являющихся обязательными компонентами живого. Организм человека, как и всех гетеротрофов, синтезирует свои белки из компонентов белков пищи. Поэтому одним из важнейших показателей питательной ценности служит обилие в ней незаменимых аминокислот. Растения получают азот из азотсодержащих веществ почвы. Стремясь повысить урожайность, люди стали обогащать почву азотными удобрениями. Но без азотфиксирующих бактерий эукариотам пришлось бы искать другие источники азота. Сегодня не известна ни одна группа эукариот, способная усваивать азот из воздуха.

Бактерий, способных к азотфиксации, С. Н. Виноградский назвал *азотобактериями* (азотобактер). С тех пор в названиях хемобактерий часто используют название их пищевых субстратов: *серобактерии*, *железобактерии*, *нитрифицирующие бактерии* и др.

В одну такую группу могут входить совершенно не похожие штаммы бактерий. Так, к железобактериям относятся и вредные, и полезные виды с разной биохимией и разным систематическим положением. Есть нитчатые железобактерии, которые в качестве побочного продукта разложения перекиси водорода образуют болотные руды. Они засоряют водоемы, промышленные и природные водотоки. К железобактериям, кроме

того, относятся бактерии, способные разлагать сульфидные минералы. Их штаммы специально выращивают, чтобы они участвовали в процессе выщелачивания руды в ходе ее обогащения.

В Казахстане, как и в Германии, Франции и других странах, ведется селекция подобных микроорганизмов. С их помощью обогащают не только руды железа, но и марганца. Результаты исследований – новые высокопродуктивные штаммы – применяются на металлургических предприятиях Костанайской области.

Хемотрофные организмы очень важны в круговороте веществ. Многие из них делают возможным усвоение ряда элементов, особенно азота, другими живыми организмами. К тому же хемотрофы вместе с сапрофитами участвуют в сложной процедуре возврата элементов в неживую природу.

Эволюционно хемотрофы сформировались в глубокой древности. Для многих из них нужен кислород, поэтому логично предположить, что они возникли позже фотосинтетиков. Однако есть особая группа метанообразующих бактерий, которая из CO_2 атмосферы образует метан (CH_4). Они никогда не встречаются в кислородной среде. Их местообитание – дно водоемов (болот), очистных сооружений, затопляемые почвы и желудки жвачных животных. Метанобактерии используются как эффективные производители при получении биогаза из отходов сельскохозяйственного производства (навоз и другая гниющая органика). Вероятно, хемосинтетики – одна из древнейших групп организмов, хорошо адаптировавшаяся к современным условиям.

Большинство экосистем нашей планеты получает энергию за счет фотосинтеза. Хемосинтез не самый эффективный способ ее получения, зато довольно надежный и независимый. Хемосинтетикам не нужно ничего, кроме неорганических веществ. Совершенно особыми природными сообществами, основанными только на потреблении энергии с помощью хемосинтеза, являются недавно открытые *рифтовые системы*. Они изолированы от всей остальной биосферы и находятся на дне океанов, в районах срединно-океанических хребтов. На этой глубине света уже нет, да и разлагающихся остатков, опускающихся из верхних слоев, недостаточно. В процессе излияния лавы там формируются высокие концентрации химических веществ, пригодных для питания нескольких классов хемотрофных бактерий.

Именно эти бактерии и служат источниками пищи для других организмов, живущих в этих сообществах, так же как фотосинтетики (растения и цианобактерии) – для всех остальных природных сообществ суши и океанов. Эволюция организмов рифтовых сообществ шла достаточно обособленно от эволюции организмов, обитавших в верхних слоях океа-

на, а тем более – на суше. Жизнь в этих экосистемах достигла уровня членистоногих (ракообразных), но до позвоночных не развилась. Все-таки хемосинтез не дает такого количества энергии, как фотосинтез.

Хемотробы, рифтовые системы, азотфиксация, азотобактерии, серобактерии, железобактерии, нитрифицирующие бактерии.



Знание и понимание

1. Что такое *хемосинтез*?
2. Перечислите организмы-хемосинтетики.

Применение

1. Изобразите в виде схемы положительное и отрицательное значение организмов-хемосинтетиков.
2. Для чего применяют и секционируют хемосинтетики?

Анализ

1. Заполните таблицу. Проанализируйте связь между хемосинтезом и фотосинтезом.

№	Признак	Фотосинтез	Хемосинтез
1	Источник энергии		
2	Способность к синтезу собственных ВЖУ из неорганики		
3	Какие систематические группы организмов к ним относятся		
4	Эволюционная древность		
5	Энергетическое значение (эффективность) для биосферы		
6	Значение для биосферы в процессе круговорота элементов: углерода, азота и микроэлементов		
7	Что используют в качестве источника углерода		
8	Что используют в качестве источника азота		

2. Докажите на примерах (мира или Казахстана), что для жизни на планете Земля необходимы хемосинтезирующие бактерии.

Синтез

1. Порассуждайте, почему при хемосинтезе энергетическая эффективность ниже, чем при других биологических способах получения энергии.
2. Порассуждайте, как, когда и при каких эволюционных условиях на нашей планете могли возникнуть различные хемосинтезирующие организмы.

Оценка

Обсудите следующие высказывания:

1) Если бы хемосинтезирующих организмов не существовало, биосфера развилась бы примерно до 1–10% от нынешней биомассы, так как постоянно испытывала бы недостаток азота, используя только ту его часть, которая извлекалась из отмерших тел первых живых организмов.

2) Есть ли шансы уцелеть у хемотрофов, если из биосферы исчезнут и фототрофы, и гетеротрофы?

§ 12. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза

Цель изучения этой темы: сравнить особенности процессов фотосинтеза и хемосинтеза.

Какие способы получения энергии существуют в нашей биосфере? Какие условия для них необходимы? Для каких организмов они характерны? Какие продукты выделяются и поглощаются организмами в ходе этих процессов? Как взаимосвязаны в биосфере процессы дыхания и фотосинтеза?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 23 – учебник для 7 класса; § 54 – учебник для 8 класса.

Энергетические процессы в биосфере и круговорот элементов. Как вы помните, в биосфере нашей планеты сосуществуют разные группы живых организмов. Они отличаются друг от друга строением, происхождением, условиями обитания и, как следствие, разными способами получения энергии. Выделяют всего три способа извлечения энергии: 1) извлечение энергии из света – фотосинтез; 2) извлечение энергии в ходе химических реакций неорганических веществ – хемосинтез; 3) извлечение энергии при разложении (окислении) органики – гетеротрофность (дыхание, как кислородное, так и бескислородное).

Все эти процессы, присущие для различных организмов, взаимосвязаны. Если вы вспомните уравнения дыхания и фотосинтеза, то поймете, что эти процессы дополняют друг друга. При фотосинтезе выделяется кислород и образуется глюкоза, при дыхании они поглощаются. При фотосинтезе поглощаются углекислый газ и вода, а при дыхании они выделяются. В целом в биосфере эти процессы уравнивают друг друга. Это дает возможность сосуществовать фотосинтетикам (растениям и цианобактериям) и гетеротрофам (животным, грибам, паразитическим и сапрофитным бактериям). Если на планете исчезнут либо животные, либо растения, другая группа организмов непременно погибнет с той лишь

разницей, что без кислорода гибель животных и других аэробов наступит гораздо быстрее. Вместе с тем неизбежность гибели не вызывает сомнений.

Главным поставщиком энергии в биосферу являются фотосинтетики. При этом хемосинтетики играют главную роль в процессе круговорота некоторых важнейших химических элементов между живой и неживой природой. Как вы помните, белки и нуклеиновые кислоты не могут синтезироваться без азота. Животные получают азот из растительной пищи или травоядных животных. Однако если бы не существовало различных видов бактерий, азот был бы недоступен и для организмов растений. Вначале в процессе разложения белков, жиров и углеводов отмерших организмов с помощью сапрофитов (как бактерий, так и грибов и животных) азот становится частью неорганических соединений. Затем он поступает в атмосферу и благодаря различным группам хемосинтетиков становится доступным для растений.

Очевидно, что без фотосинтетиков биосфера не развивалась бы из-за постоянного недостатка энергии, а без хемосинтетиков – из-за постоянного недостатка доступных химических элементов.

Сходство хемосинтеза и фотосинтеза заключается в первую очередь в *автотрофности*. И хемотрофы, и фототрофы способны самостоятельно создавать органические вещества из неорганики. Именно поэтому они являются *продуцентами*. Все фотосинтезирующие организмы будут продуцентами, поскольку процесс фотосинтеза более однообразен, чем хемосинтез. Какие бы различия ни существовали между фотосинтетиками (прокариоты и эукариоты; растения тайги и пустыни; C_3 и C_4 -фотосинтетики), химические результаты фотосинтеза практически не отличаются. Все фотосинтетики поглощают световую энергию, воду и углерод в виде углекислого газа, а синтезируют органику – глюкозу.

Различия между хемосинтезом и фотосинтезом. Хемосинтез включает в себя очень разные группы бактерий, химические процессы в которых будут иметь значительные различия. Потребляемые и выделяемые всевозможными видами хемосинтетиков вещества будут совершенно разными. Именно поэтому многие хемосинтетики не столь «популярны» в качестве продуцентов. Ведь есть хемотробактерии, обитающие на дне водоемов (болот) в бескислородной среде, а есть обитатели горячих источников. Там просто не живут консументы, готовые питаться такими продуцентами.

Еще одно отличие состоит в том, что хемосинтетики не бывают эукариотами, все они 100% прокариоты. А основная масса фотосинтетиков это именно растения – эукариотические организмы. Хотя первыми фотосинтетиками все же были цианобактерии, существующие в биосфере и сейчас, они не играют столь существенной роли, как растения.

Третье важнейшее отличие очевидно из названия процессов. Фотосинтезики используют в качестве источника энергии свет, а хемосинтезики – химические реакции. С этих позиций они ближе к гетеротрофам, которые получают энергию при окислении органики, а хемотрофы – неорганики. Поэтому некоторые ученые вводят термин *хемогетеротрофы*, называя так всех животных, грибы и неавтотрофные бактерии. Противоположный термин *хемоавтотрофы* обозначает именно хемотрофные бактерии.

Биосфера, саморегуляция, хемогетеротрофы, хемоавтотрофы.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете, в чем сходство получения энергии фототрофами и хемотрофами?
2. Перечислите сходные черты получения пластического материала у фототрофов и хемотрофов.

Применение

Заполните таблицу. Сравните хемосинтез, фотосинтез и дыхание как основной способ получения энергии гетеротрофами. Поставьте в соответствующих графах таблицы знаки «+» или «-», пренебрегая, если небольшая часть организмов заявленной группы не отвечает пунктам 1–16 (укажите, какая часть).

№ п/п	Признак	Гетеротрофность (дыхание)	Фотосин- тез	Хемосин- тез
1	2	3	4	5
1	CO ₂ поглощается из атмосферы			
2	CO ₂ выделяется в атмосферу			
3	Способны усваивать азот атмосферы			
4	Способны усваивать азот из неорганических соединений почвы			
5	Способны усваивать азот только (!) из органических соединений			
6	Энергия запасается в виде органики			
7	Энергия извлекается из органики			
8	Необходим O ₂			